

Lista de Exercícios 02

Sistemas Operacionais

Prof. Pedro Botelho

14 de junho de 2026

1 Gerenciamento de Memória

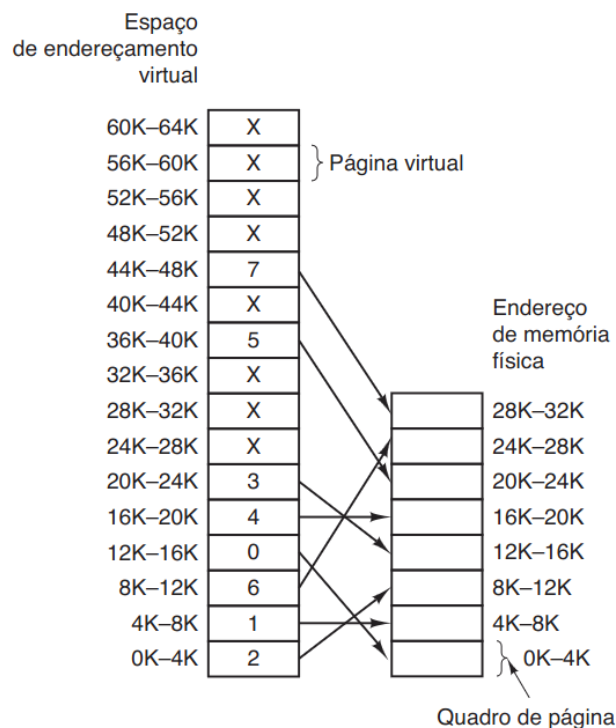
1. O que é memória virtual e quais suas vantagens no oferecimento de abstração aos processos?
2. Quais problemas a memória virtual resolve?
3. Explique a técnica de paginação e a diferencie da técnica de registradores base-limite.
4. O que é a MMU e qual sua relação com a memória virtual e com a paginação?
5. Qual as vantagens em usar uma paginação multinível?
6. Qual a necessidade dos processadores Intel usarem paginação de até 4 níveis?
7. Explique o que é TLB, qual a sua finalidade e como é seu funcionamento.
8. Considerando a tabela de páginas a seguir, com páginas de 500 bytes, informe os endereços físicos correspondentes aos endereços lógicos 414, 741, 1.995, 4.000 e 6.633, indicados em decimal.

página	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
quadro	3	12	6	–	9	–	2	–	0	5	–	–	–	7	–	1

9. Em que consistem as estratégias de alocação *first-fit*, *best-fit*, *worst-fit* e *next-fit*?
10. Considere um sistema de troca no qual a memória consiste nos seguintes tamanhos de lacunas na ordem da memória: 10 MB, 4 MB, 20 MB, 18 MB, 7 MB, 9 MB, 12 MB e 15 MB. Qual lacuna é pega para sucessivas solicitações de segmentos de:
 - (a) 12 MB
 - (b) 10 MB
 - (c) 9 MB

Para o algoritmo *first fit*? Agora repita a questão para *best fit*, *worst fit* e *next fit*.

11. Considere um sistema com processos alocados de forma contígua na memória. Em um dado instante, a memória RAM possui os seguintes “buracos”, em sequência e isolados entre si: 5K, 4K, 20K, 18K, 7K, 9K, 12K e 15K. Indique a situação final de cada buraco de memória após a seguinte sequência de alocações: 12K $\rightarrow$ 10K $\rightarrow$ 5K $\rightarrow$ 8K $\rightarrow$ 10K. Considere as estratégias de alocação *first-fit*, *best-fit*, *worst-fit* e *next-fit*.
12. Qual é a diferença entre um endereço físico e um endereço virtual?
13. Usando a tabela de páginas da figura abaixo, dê o endereço físico correspondendo a cada um dos endereços virtuais a seguir:



- (a) 20
 - (b) 4.100
 - (c) 8.300
14. Para cada um dos endereços virtuais decimais seguintes, calcule o número da página virtual e deslocamento para uma página de 4 KB e uma de 8 KB: 20.000, 32.768, 60.000.
 15. Suponha que uma máquina tenha endereços virtuais de 48 bits e endereços físicos de 32 bits.

- (a) Se as páginas têm 4 KB, quantas entradas há na tabela de páginas se ela tem apenas um único nível? Como fica separado o endereço virtual? Explique.
 - (b) Suponha que as páginas têm 8 KB, e que a paginação possui dois níveis. Sabendo que a tabela diretório possui 2048 entradas quantas páginas são acessadas por cada tabela de páginas? Como fica separado o endereço virtual? Explique.
16. Suponha que uma máquina tenha endereços virtuais de 38 bits e endereços físicos de 32 bits.
- (a) Qual é a principal vantagem de uma tabela de páginas em múltiplos níveis sobre uma página de um único nível?
 - (b) Com uma tabela de página de dois níveis, páginas de 16 KB e entradas de 4 bytes, quantos bits devem ser alocados para o campo da tabela de páginas de alto nível e quantas para o campo de tabela de páginas para o nível seguinte? Explique.
17. Um computador com um endereço de 32 bits usa uma tabela de páginas de dois níveis. Endereços virtuais são divididos em um campo de tabela de páginas de alto nível de 9 bits, um campo de tabela de páginas de segundo nível de 11 bits e um deslocamento. Qual o tamanho das páginas e quantas existem no espaço de endereçamento?
18. Um computador tem endereços virtuais de 32 bits e páginas de 4 KB. O programa e os dados juntos encaixam-se na página mais baixa (0–4095). A pilha encaixa-se na página mais alta. Quantas entradas são necessárias na tabela de páginas se a paginação tradicional (de um nível) for usada? Quantas entradas da tabela de páginas são necessárias para a paginação de dois níveis, com 10 bits em cada parte?
19. Uma máquina tem endereços virtuais de 48 bits e endereços físicos de 32 bits. As páginas têm 8 KB. Quantas entradas são necessárias para uma tabela de páginas linear de um único nível?
20. Se a substituição de páginas FIFO é usada com quatro quadros de páginas e oito páginas, quantas faltas de páginas ocorrerão com relação à sequência

0 1 7 2 3 2 7 1 0 3

se quatro quadros estiverem a princípio vazios? Agora repita esse problema para LRU.

21. Um estudante afirmou que “no abstrato, os algoritmos de substituição de páginas básicos (FIFO, LRU, ótimo) são idênticos, exceto pelo atributo usado para selecionar a página a ser substituída”.
- (a) Qual é o atributo para o algoritmo FIFO? Algoritmo LRU? Algoritmo ótimo?
 - (b) Dê o algoritmo genérico para esses algoritmos de substituição de páginas.

22. Explique a diferença entre fragmentação interna e fragmentação externa. Qual delas ocorre nos sistemas de paginação? Qual delas ocorre em sistemas usando segmentação pura?

2 Gerenciamento de Entrada e Saída

1. Quais são as principais portas de E/S que um controlador de E/S de um dispositivo de *hardware* deve ter para permitir a interface com a CPU?
2. Qual a diferença entre as técnicas utilizadas para realizar entrada e saída (*polling*, dirigida a interrupções e DMA)?
3. O Módulo de E/S é o componente responsável por intermediar a comunicação entre o processador/memória e os dispositivos periféricos. Qual das alternativas **NÃO** é uma função primária de um módulo de E/S?
 - a) Controle e temporização do fluxo de dados entre o dispositivo externo e os recursos internos do computador.
 - b) Comunicação com o processador, decodificando comandos enviados pela CPU (ex: LEITURA, ESCRITA).
 - c) Comunicação com o dispositivo, controlando sua operação baseado nos comandos enviados pela CPU.
 - d) Realização de DMA, isso é, comunicação direta com a memória sem intervenção do processador.
 - e) *Buffering* de dados, para compensar a diferença de velocidade entre o processador (rápido) e os periféricos (geralmente lentos).
4. Quando um utilizador pressiona uma tecla no teclado, uma sequência de eventos é disparada no hardware e no software. Qual das seguintes opções descreve INCORRETAMENTE o mecanismo de interrupção padrão?
 - (a) A CPU recebe a interrupção e desvia a sua execução para uma rotina de tratamento após concluir a instrução corrente.
 - (b) O driver do teclado faz polling contínuo na porta de status enquanto a ISR estiver em execução.
 - (c) O controlador do teclado gera um sinal elétrico de IRq através do barramento de controle.
 - (d) Durante a inicialização, o driver do teclado configura a interrupção na porta de controle do controlador de teclado
 - (e) A rotina de tratamento interage com o controlador para buscar os dados do buffer e depois retoma o programa anterior.

5. Um dispositivo de entrada e saída de áudio digital precisa de capturar o som ambiente (analogico) e transmiti-lo para processamento na CPU. Qual componente do hardware do dispositivo é diretamente responsável por transformar a grandeza física num sinal elétrico inicial?
- (a) Conversor Digital-Analógico (DA)
 - (b) Amplificador
 - (c) Conversor Analógico-Digital (AD)
 - (d) Buffer
 - (e) Sensor (como um microfone)
6. Computadores executam operações de entrada e saída regularmente. Suponha que o sistema operacional de um computador esteja realizando diversas operações de leitura em um disco rígido (e escrevendo os dados na memória principal), que são realizadas da seguinte forma:
- A CPU leva 530 us para solicitar uma operação de leitura do disco
 - O disco leva 18700 us para atender à requisição de leitura
 - A CPU leva 1390 us para escrever o dado lido do disco na memória principal
7. O núcleo de um SO organiza os drivers em classes de dispositivos genéricos para fornecer interfaces padronizadas às camadas superiores. Um disco rígido SATA e um teclado USB pertencem, respetivamente, a quais classes básicas de dispositivos genéricos?
- (a) Dispositivos orientados a caracteres e dispositivos orientados a caracteres.
 - (b) Dispositivos orientados a blocos e dispositivos orientados a blocos.
 - (c) Dispositivos orientados a caracteres e dispositivos orientados a blocos.
 - (d) Dispositivos orientados a DMA e dispositivos orientados a caracteres.
 - (e) Dispositivos orientados a blocos e dispositivos orientados a caracteres.
8. Numa arquitetura de computador onde os registadores dos controladores de periféricos são acessados utilizando exatamente as mesmas instruções de manipulação de dados que acessam à memória RAM (como instruções de leitura e escrita em ponteiros convencionais), qual estratégia de endereçamento de entrada/saída está a ser implementada?
- (a) Entrada/saída mapeada em portas (I/O Isolado)
 - (b) Entrada/saída mapeada em memória (Memory-Mapped I/O)
 - (c) Entrada/saída mapeada em instruções (Instruction-Mapped I/O)

- (d) Canais de entrada/saída com processadores dedicados
- (e) Interrupções vetorizadas por hardware

9. Em relação aos mecanismos de entrada e saída estudados, assinale a afirmação correta:

- a) O DMA elimina completamente a necessidade de interrupções do sistema, pois opera de forma independente da CPU
- b) O DMA é utilizado para transferir dados entre dispositivos externos e a CPU, sem a intervenção direta da memória, mas as interrupções podem ser usadas para informar o fim da transferência
- c) O uso de interrupções não remove a necessidade de ter um laço de espera ocupada ao acessar um dispositivo externo
- d) As interrupções são preferíveis ao DMA quando grandes quantidades de dados precisam ser transferidas entre dispositivos externos e memória
- e) Nenhuma das alternativas acima

10. Ao projetar ou expandir a arquitetura de um computador de alto desempenho, um engenheiro precisa de conectar uma nova unidade de armazenamento SSD NVMe de altíssima velocidade e uma placa gráfica de última geração. Em qual componente da estrutura do computador estes componentes devem ser preferencialmente conectados para evitar gargalos de largura de banda?

- (a) Ponte norte via PCI Express
- (b) Nenhuma das anteriores
- (c) Super I/O Controller via PCI
- (d) Barramento LPC (Low Pin Count)
- (e) Ponte sul via PCI Express

11. O Controlador Programável de Interrupções (PIC) desempenha uma função vital na coordenação dos sinais provenientes de múltiplos periféricos. Qual das seguintes tarefas é de responsabilidade direta do PIC?

- (a) Ativar interrupções automaticamente na inicialização das aplicações.
- (b) Traduzir e amplificar sinais físicos analógicos em informações digitais binárias.
- (c) Executar o código do sistema de ficheiros para gravar blocos no disco rígido.
- (d) Enfileirar interrupções pendentes e gerenciar prioridades ou mascaramentos de IRqs.
- (e) Copiar diretamente os bytes do dispositivo para a memória principal sem passar pela CPU.

12. Considere um sistema operacional multitarefa que gerencia múltiplos processos concorrentes e acessos a dispositivos de E/S. Em determinado momento, o processo A solicita leitura de dados a partir de um disco, enquanto o processo B está usando a CPU. O sistema utiliza chamadas de sistema (syscalls) e uma estratégia de E/S assíncrona com interrupções. Com base nesse cenário, assinale a afirmativa correta.
- a) O processo A ficará em estado de espera ocupando a CPU até que a operação de E/S seja concluída.
 - b) A CPU será bloqueada até que o disco envie os dados solicitados, pois a E/S exige atenção constante do processador.
 - c) A operação de E/S de A será tratada por polling, exigindo que o processo verifique constantemente a conclusão da tarefa.
 - d) O sistema suspende o processo A e continua a execução de outros processos até que uma interrupção indique a conclusão da E/S.
 - e) Nenhuma das alternativas acima.
13. Explique sucintamente o que é um *driver* de dispositivo e como ele permite uma interface uniforme nas operações de E/S.
14. Ao transferir um grande arquivo de vídeo armazenado num HDD para a memória RAM através de um controlador de DMA (Direct Memory Access), qual é o papel exato da CPU durante o processo de cópia física dos blocos de dados?
- (a) A CPU lê cada byte do disco para os seus registradores internos e depois escreve-os na RAM.
 - (b) A CPU monitoriza o barramento a cada ciclo de relógio para validar a integridade de cada palavra transferida.
 - (c) A CPU fica totalmente paralisada sem poder executar nenhum outro processo até ao fim da transferência.
 - (d) A CPU configura os parâmetros iniciais da transferência e fica livre para executar outras tarefas, sendo notificada por uma interrupção apenas no final.
 - (e) A CPU configura os parâmetros iniciais da transferência e fica livre para executar outras tarefas, sendo notificada por uma interrupção após cada transferência de byte.
15. Considere um sistema operacional de tempo compartilhado onde múltiplos processos precisam de ser executados simultaneamente. Um driver implementado inteiramente utilizando a técnica de Entrada/Saída por programa (polling) causará qual impacto principal no sistema?

- (a) Um dos dois processos nunca irá executar, pois o outro irá sempre estar checando a porta de controle do dispositivo.
 - (b) Desperdício massivo de ciclos de CPU em laços de espera bloqueantes, reduzindo a eficiência global do sistema.
 - (c) Diminuição automática da largura de banda física do barramento de E/S.
 - (d) Aumento drástico da latência de interrupções de outros dispositivos de alta prioridade.
 - (e) Impossibilidade completa de o dispositivo armazenar dados no seu próprio buffer de hardware.
16. Durante o desenvolvimento de um driver de dispositivo de entrada/saída por programa (polling), qual tipo de registrador ou porta da interface o software do sistema deve ler repetidamente num laço de espera para verificar se o dispositivo já concluiu a operação e está pronto para receber um novo dado?
- (a) Porta de controle
 - (b) Porta de status
 - (c) Porta de dados (entrada)
 - (d) Porta de dados (saída)
 - (e) Porta de pinos
17. Um engenheiro está a projetar um sistema embebido de tempo real que possui um sensor de pressão de alta frequência. Na arquitetura atual, o processador consome quase todo o seu tempo de processamento num ciclo de polling para verificar se o sensor tem novos dados, o que está a causar a perda de prazos (deadlines) de outras tarefas críticas. Sabendo que o hardware disponível não possui um controlador de DMA (Direct Memory Access), qual estratégia de software deve ser adotada para resolver este problema?
- (a) Migrar o endereçamento do sensor para o modelo de E/S mapeada em portas (I/O Isolado), o que expande a largura de banda do barramento de controle e acelera o ciclo de leitura de dados de forma automática sem alterar a lógica do laço de espera ativa por software.
 - (b) Aumentar o tempo de atraso (delay) dentro do ciclo de polling por software através de instruções NOP, garantindo que o processador permaneça mais tempo em suspensão profunda e gaste menos energia elétrica enquanto aguarda a prontidão do sensor.
 - (c) Substituir o barramento de dados atual por uma interface baseada no protocolo serial síncrono legado LPC (Low Pin Count), forçando o sensor a transmitir os pacotes em blocos maiores para reduzir a frequência com que a porta de status é consultada.

- (d) Adotar a estratégia de entrada/saída orientada a eventos através de interrupções, permitindo que a CPU execute outras tarefas úteis e seja notificada pelo hardware apenas quando os dados estiverem prontos.
- (e) Configurar o registrador de controle do periférico para operar em modo de bloqueio rígido no espaço de utilizador, instruindo o escalonador a congelar a execução de todas as threads do sistema até que a transferência física termine.

3 Gerenciamento de Arquivos

1. O que são arquivos? Quais os principais tipos?
2. Enumere os principais atributos de um arquivo e as principais operações.
3. Apresente e comente as principais formas de atribuição de tipos aos arquivos. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma?
4. Sobre as afirmações a seguir, relativas a formatos de arquivos, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:
 - (a) A forma mais comum de identificação de tipo de arquivo é o uso de extensões ao seu nome.
 - (b) Arquivos de texto em sistemas DOS e UNIX diferem nos caracteres de controle usados para identificar o fim de arquivo.
 - (c) Para a maioria dos núcleos de sistema operacional, arquivos são quase sempre vistos como meras sequências de bytes.
 - (d) ELF e PE são dois formatos típicos de arquivos de configuração.
 - (e) Arquivos binários podem ser interpretados por todas as aplicações.
5. O que é um sistema de arquivos, e como é mantida o relacionamento entre arquivos.
6. Em uma árvore de diretórios quais os três tipos de nós que podem aparecer? Justifique.
7. Normalmente o que acontece ao apagar um arquivo em um sistema operacional? Justifique.
8. A chamada de sistema **open** no UNIX é absolutamente essencial? Quais seriam as consequências de não a ter?
9. Considere um sistema de arquivos no qual um arquivo pode ser excluído e seu espaço em disco recuperado, enquanto os *links* para esse arquivo ainda existirem. Quais problemas podem ocorrer se um novo arquivo for criado na mesma área de armazenamento ou com o mesmo nome de caminho absoluto? Como esses problemas podem ser evitados?

10. Um usuário de Linux quer proteger o acesso à dois arquivos: **roteiro.txt** (de texto) e **my_app** (um executável). O arquivo de texto só pode ser lido e escrito por este usuário, lido por outros usuários de seu grupo, e deve ser protegido de qualquer acesso de outros usuários fora do grupo. Já o arquivo executável pode ser apenas executado, independente do usuário. O usuário, então, usará os seguintes comandos para configurar os atributos de privacidade dos arquivos:

```
$ chmod X1 roteiro.txt  
$ chmod X2 my_app
```

Qual o número octal que representa as permissões X1 e X2?

Bons estudos!